DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

CONTROL Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO:

SISTEMAS DE CONTROL BIOLÓGICO

Parte 2

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

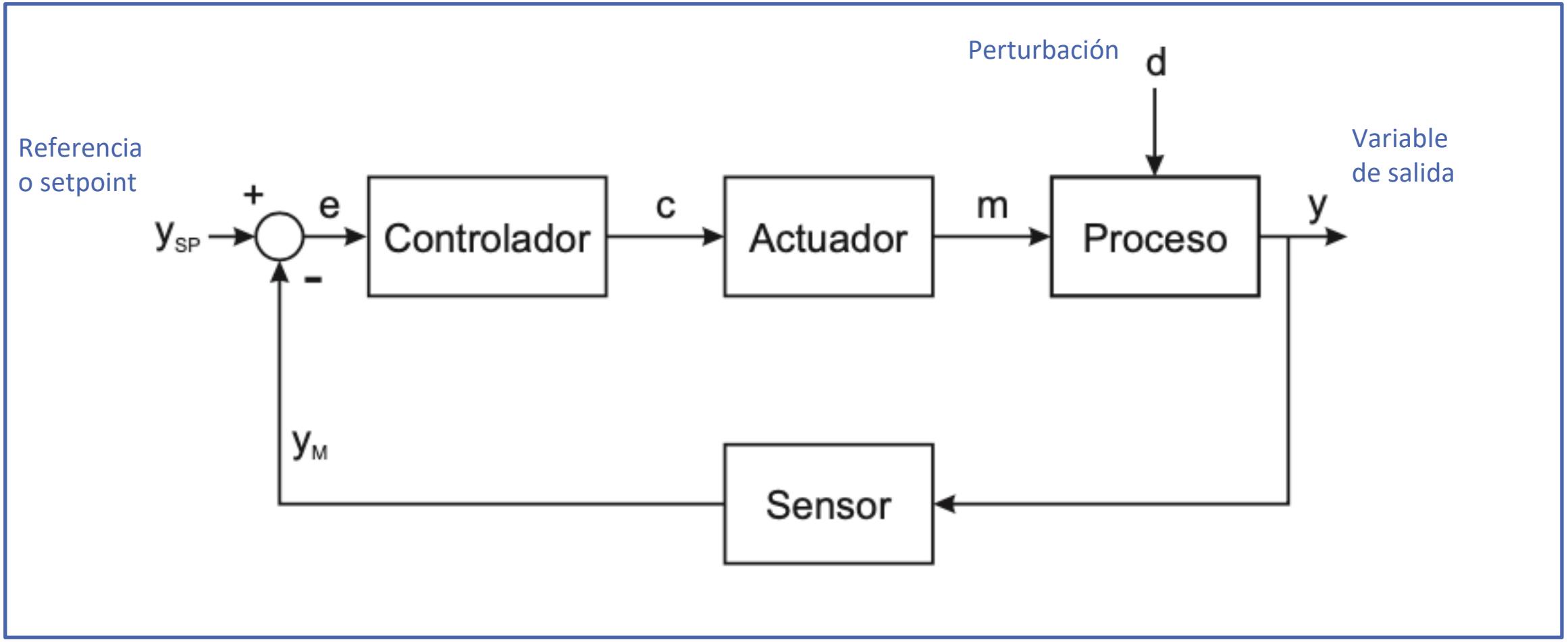


Contenidos

- Repaso clase anterior
- Ciclos de retroalimentación negativo y positivo
- Trabajo de Aplicación
- Control adaptativo en Biología
- Control adaptativo en Ingeniería

Sistemas de control

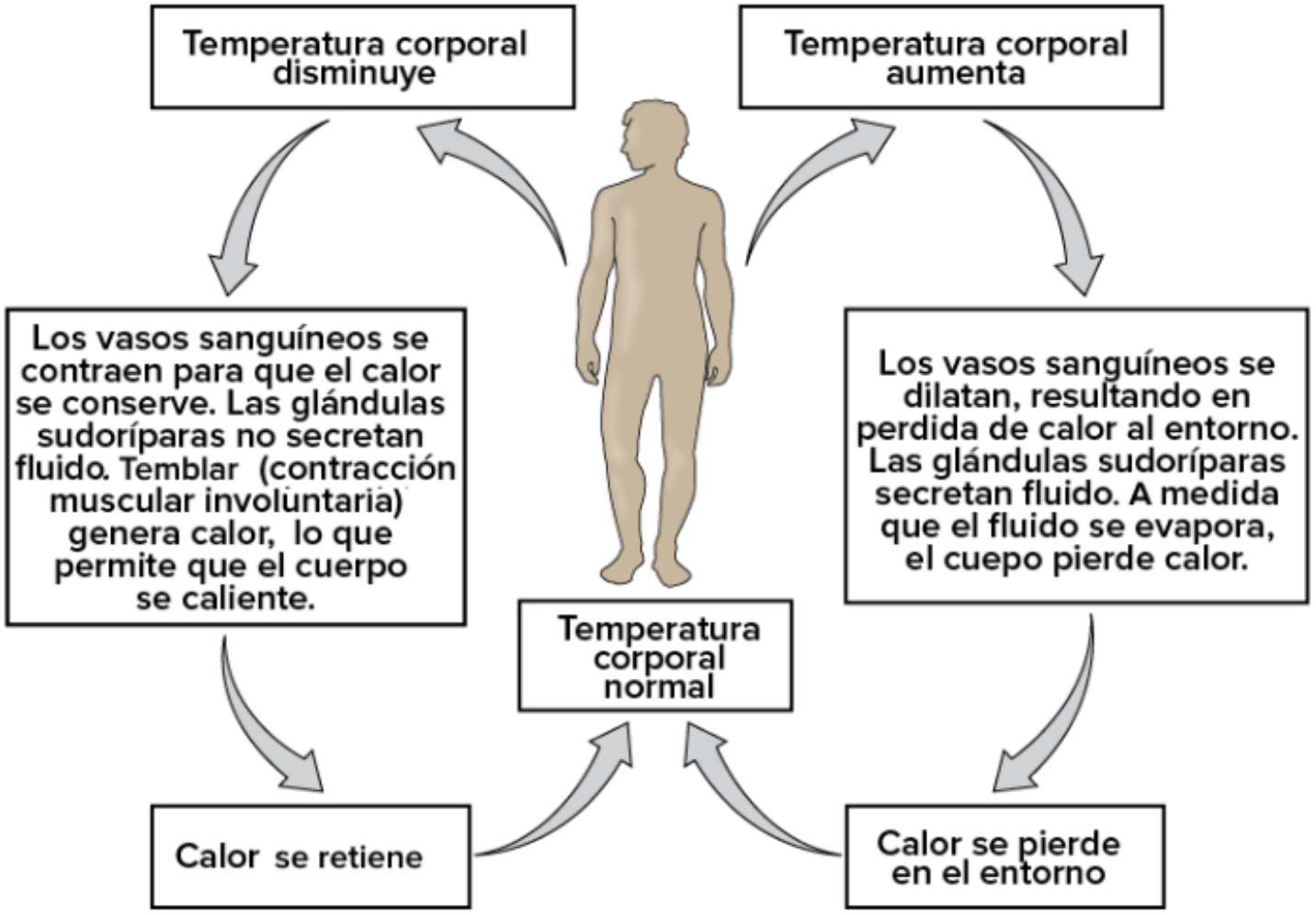
Sistema de Control Retroalimentado: Feedback negativo



Retroalimentación Negativa

Ejemplo: Homeostasis de temperatura corporal

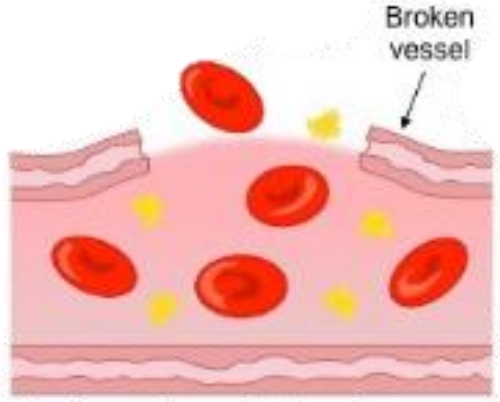
- Existen sensores en la periferia del cuerpo que comunican al hipótalamo los cambios de temperatura.
- El sistema de control de temperatura actúa cuando la temperatura corporal se sale de su valor de referencia debido a la acción de una perturbación.



Retroalimentación Positiva

Ejemplo: Coagulación Sanguínea

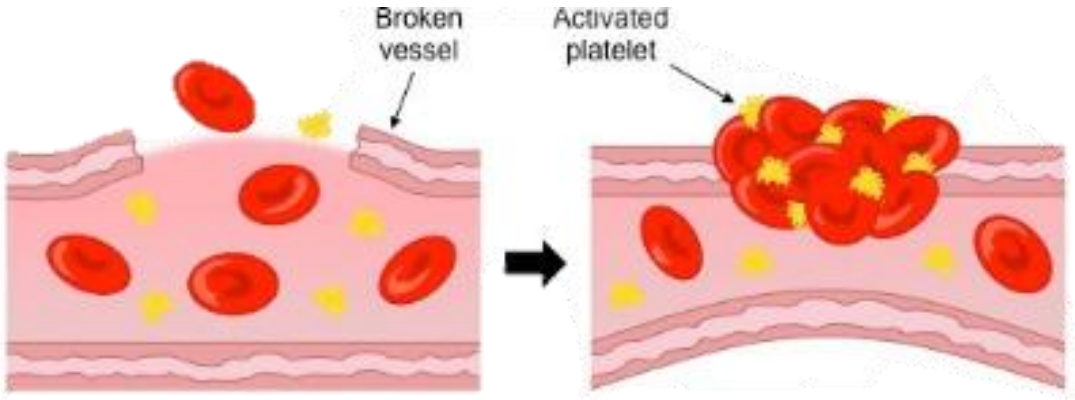
- Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de este se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación.



Retroalimentación Positiva

Ejemplo: Coagulación Sanguínea

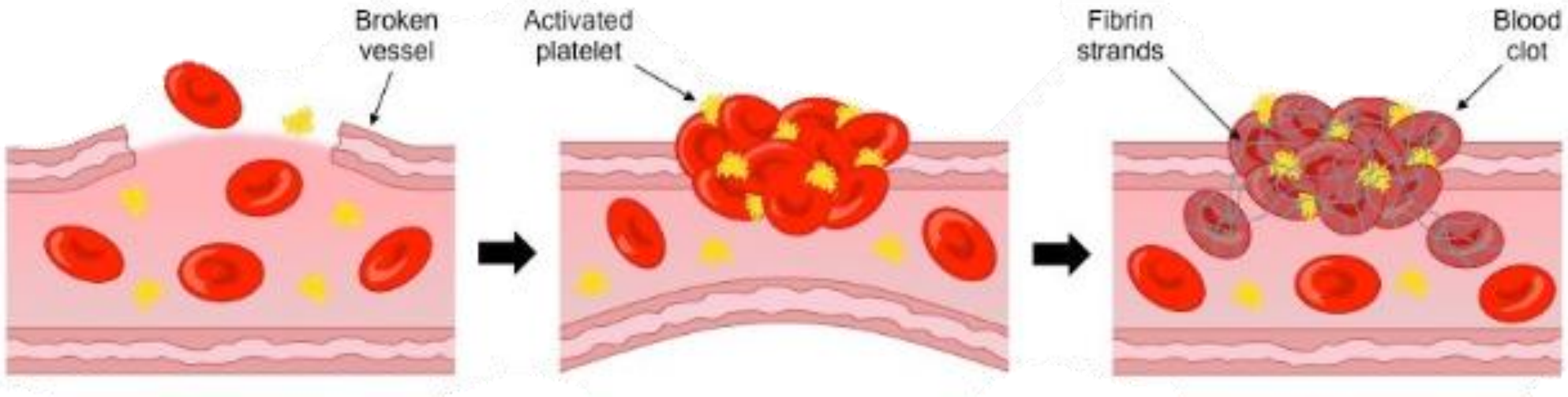
- Algunas de estas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre inmediatamente adyacente, con lo que se consigue que coagule más sangre.



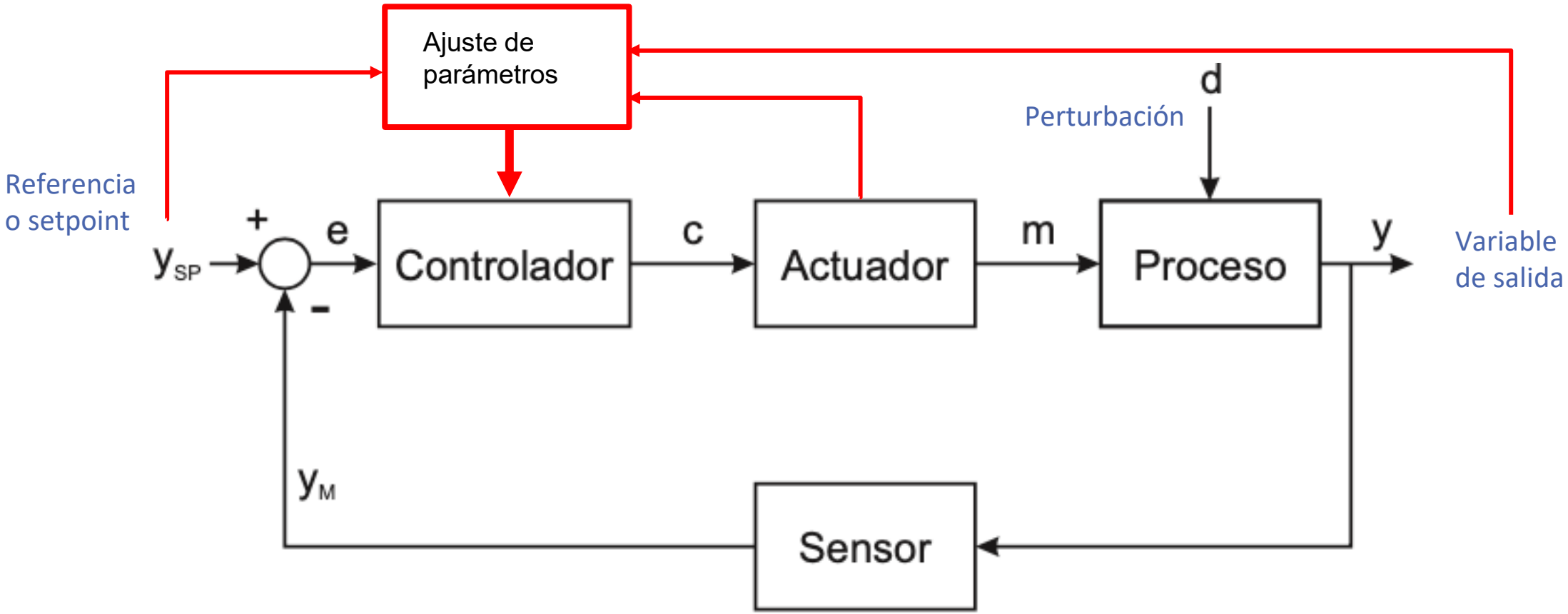
Retroalimentación Positiva

Ejemplo: Coagulación Sanguínea

- Este proceso continua hasta que se tapa el orificio del vaso y cesa la hemorragia.



Control Adaptativo



Control Adaptativo en Biología
Ejemplo: Sistema Nervioso Autónomo

El sistema nervioso autónomo regula y coordina las funciones que son involuntarias, inconscientes y automáticas.

Los centros controladores del Sistema Nervioso Autónomo se localizan en la zona lateral gris de la médula espinal, en el bulbo raquídeo y en el hipotálamo, y de ellos surgen nervios que llegan hasta los distintos órganos.

Se divide en dos: el simpático y el parasimpático. Las funciones de uno y otro son antagónicas, logrando así un balance funcional que tiende a mantener la homeostasis corporal.

- Sistema Nervioso Simpático: se encarga de activar la mayor parte de los órganos del cuerpo para que trabajen de forma más intensiva, salvo los relacionados con la digestión.
- Sistema Nervioso Parasimpático: relaja la actividad de la mayoría de los órganos, menos los relacionados con la digestión.

Control Adaptativo
Ejemplo: Autopilotaje de Drones

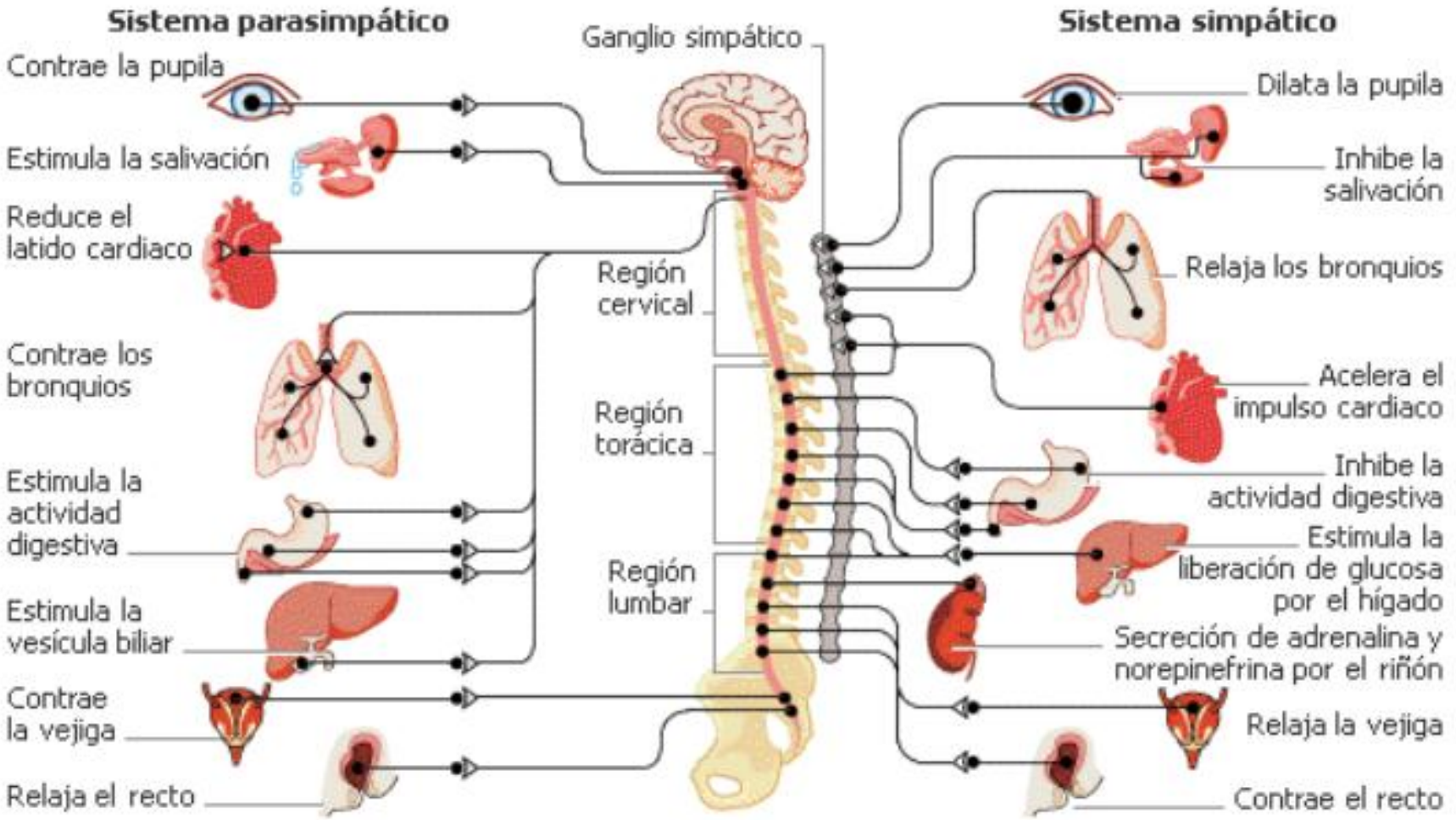
- Implementar control adaptativo en este tipo de tecnología, permite que el controlador se adapte automáticamente a las condiciones cambiantes de vuelo.
- Entre las condiciones que puede compensar el controlador adaptativo se encuentran los cambios en el peso, centro de masas, inercias, deflexión de superficies y fallos en motores o superficies de control.
- El control adaptativo además de ser una herramienta fundamental para desarrollar drones autopilotados, surge como una ayuda a un pilotaje más sencillo y natural de vehículos tripulados.



https://www.ted.com/talks/raffaello_d_andrea_the_astounding_athletic_power_of_quadcopters

Control Adaptativo en Biología

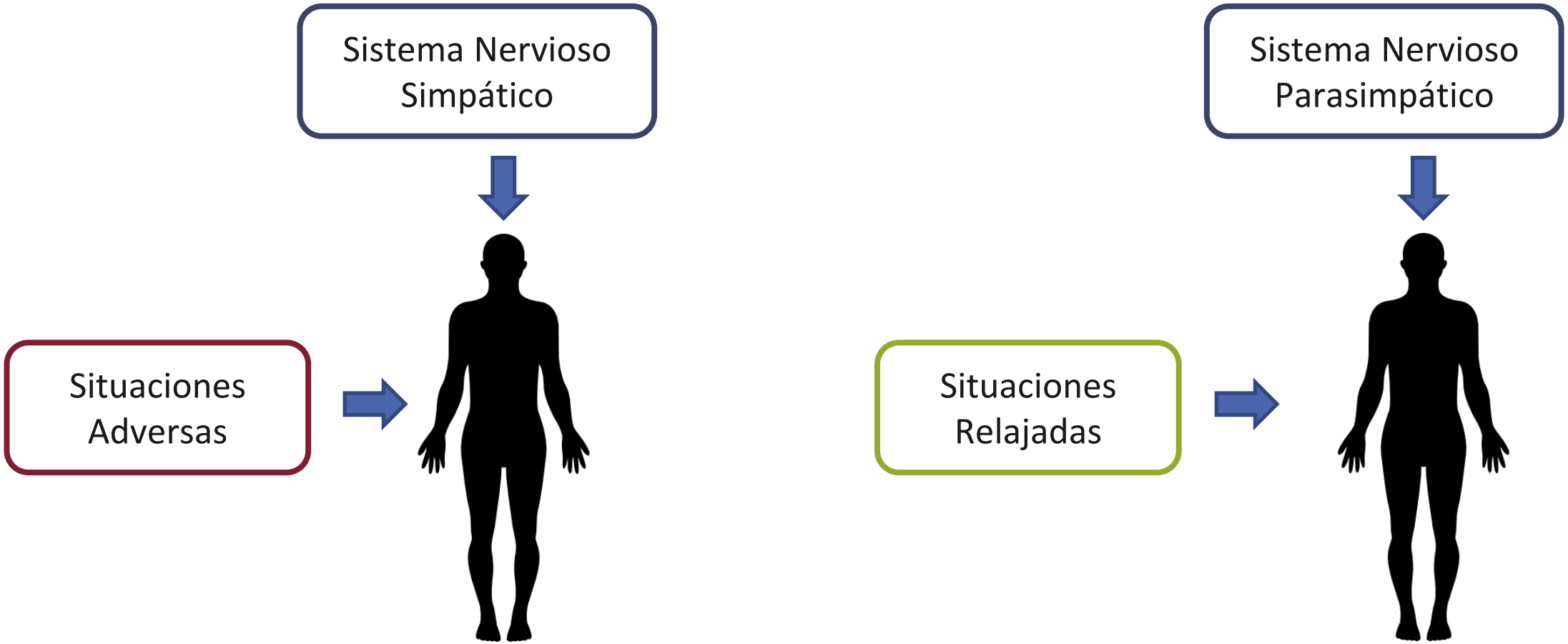
Ejemplo: Sistema Nervioso Autónomo



Control Adaptativo en Biología

Ejemplo: Sistema Nervioso Autónomo

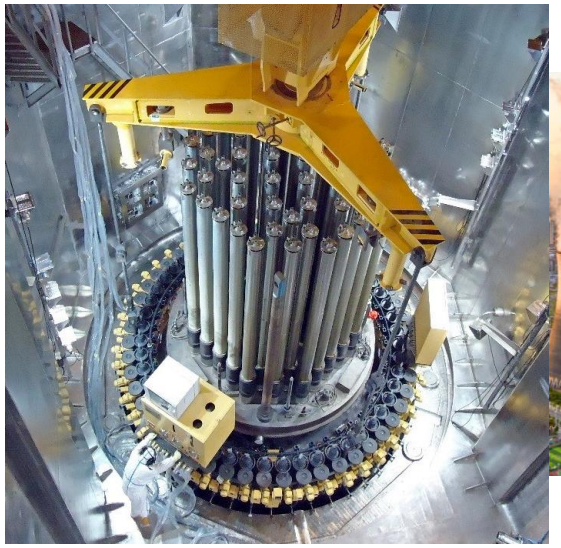
Control adaptativo de la homeostasis corporal



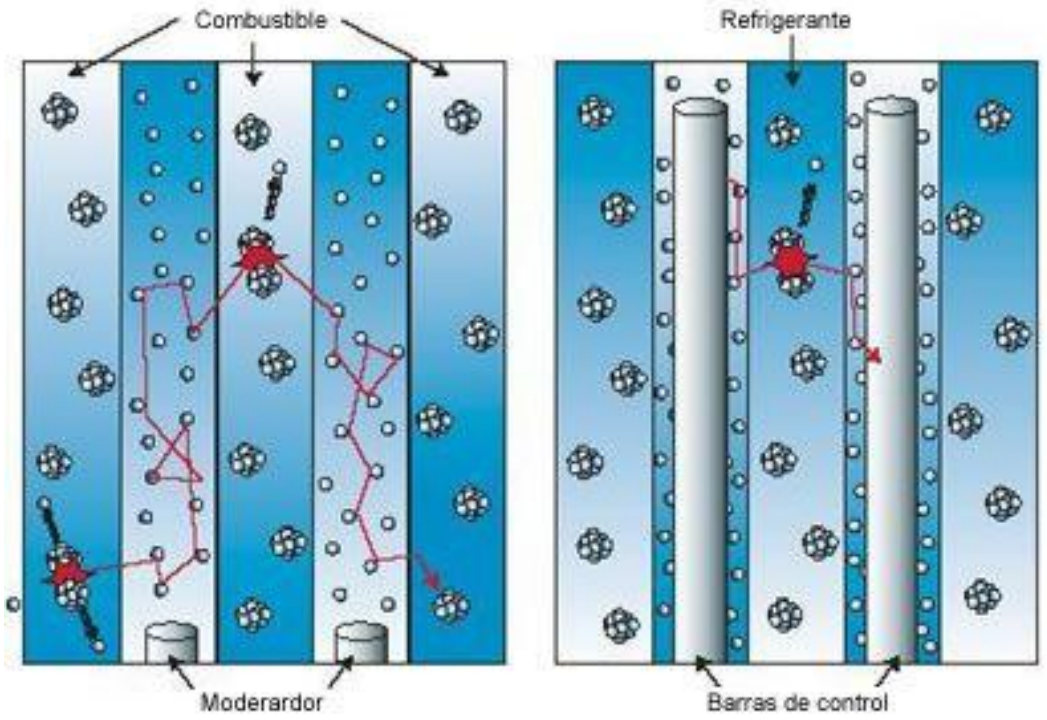
Control Adaptativo
Ejemplo: Reactor nuclear

- La variable controlada es la potencia relativa del núcleo del reactor
- La variable manipulada es la velocidad de inserción extracción de las barras de control (absorben neutrones), de modo que la reacción nuclear en cadena en el núcleo del reactor puede ralentizarse o detenerse insertando más las barras, o acelerarse retirándolas ligeramente, lo que modifica la reactividad y por tanto la potencia.

Hamza, B. K. (2026). Robust L1-adaptive control system design for nuclear reactor subject to actuator constraint. *Annals of Nuclear Energy*, *227*, 111996.







DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

CONTROL Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO:

SISTEMAS DE CONTROL BIOLÓGICO

Parte 2

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

